PROYECTO DIGITALIZACIÓN REGLA HIDRÁULICA REED

Categoría: Programación con Python

Autor: Diego Angeloni

Fecha: Noviembre 2025

Resumen:

Una regla hidráulica es un instrumento que permite calcular diferentes tipos de pérdidas de carga que experimenta el lodo a través del sistema de perforación.

Si bien fueron populares en su momento, hoy en día perdieron utilidad debido al mayor grado de digitalización en la industria.

En este trabajo, se buscó crear un Script en Python para digitalizarla, esto es, sustraer toda la información que se encuentra en ella y poder calcular las diferentes perdidas de carga de una manera mucho más ágil sin la necesidad de tener que contar con la regla física.

Desarrollo:

Ante la complejidad que representa encontrar y aplicar los distintos modelos matemáticos para calcular la perdida de carga que experimenta el lodo de perforación a través de los distintos equipos del sistema de perforación, aparecieron herramientas como la que se muestra en la Figura 1 que básicamente consiste en una tarjeta externa con una “slide-ruler” o tarjeta interna en donde, dependiendo la perdida de carga que se pretenda calcular, el usuario debe seguir las instrucciones que consisten en hacer un ”match” entre parámetros conocidos o calculados en ambas piezas para así realizar determinaciones, las cuales pueden estar sujetas a un nuevo proceso de match para así terminar el procedimiento y encontrar la estimación de la perdida de presión buscada.

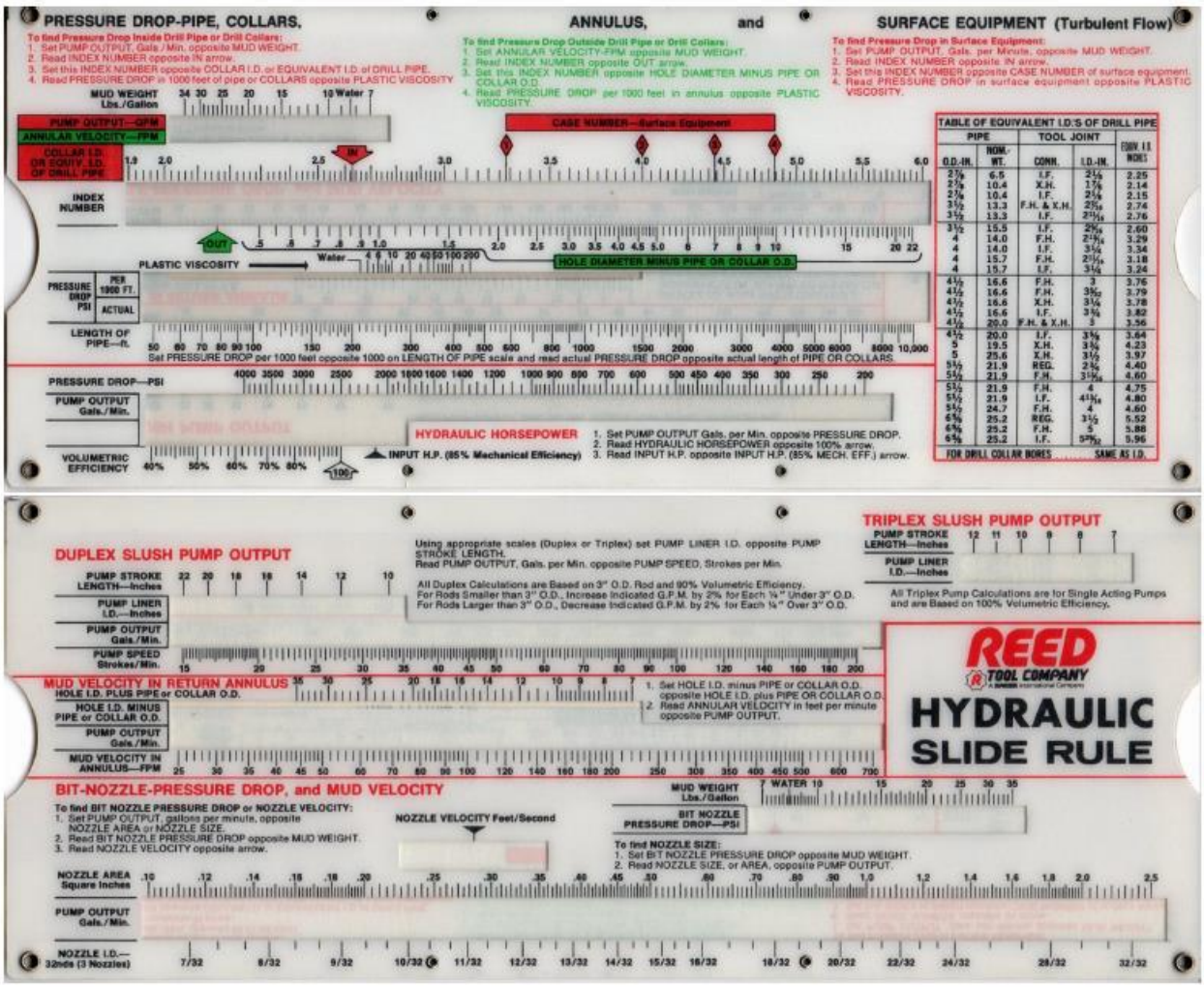

Figura 1 - "Regla REED"

Los cuatro parámetros principales que pueden calcular con esta regla son:

- Perdida de carga en equipos de superficie
- Perdida de carga en interior de barras de sondeo o portamechas
- Perdida de carga en boquillas del trépano
- Perdida de carga en el anular: barra de sondeo – pozo o portamechas – pozo

Para mostrar un ejemplo, a continuación se hará la determinación de la perdida de carga en equipos de superficie para una determinada fase que se está perforando con un caudal de 700 gpm, una densidad de lodo de 9.9 ppg y una viscosidad plástica de 20 cp:

1- Acorde a las dimensiones de los equipos de superficie, la regla interna presenta cuatro casos posibles (Figura 2). Vamos a asumir que nos encontramos que trabajando con equipos cuyas dimensiones se aproximan más a las del caso <4>.

SURFACE CONNECTION COMBINATIONS	CASE NUMBER	COMPONENTS—LENGTH & I.D.			
		STAND PIPE	HOSE	SWIVEL, etc.	KELLY
	1	40'-3"	45'-2"	20'-2"	40'-2¼"
	2	40'-3½"	55'-2½"	25'-2½"	40'-3¼"
	3	45'-4"	55'-3"	25'-2½"	40'-3¼"
	4	45'-4"	55'-3"	30'-3"	40'-4"

Figura 2 - "Tamaños de equipo"

2- En la parte trasera de la regla (en la parte delantera figura el logo “REED”), en el extremo superior izquierdo, se hace coincidir la densidad del lodo en la externa con el caudal de trabajo en la tarjeta interna.

3- Dejando ambas tarjetas en esa posición, se toma le lectura que aparece debajo la flecha <IN> que en este caso es 180 (Figura 3).

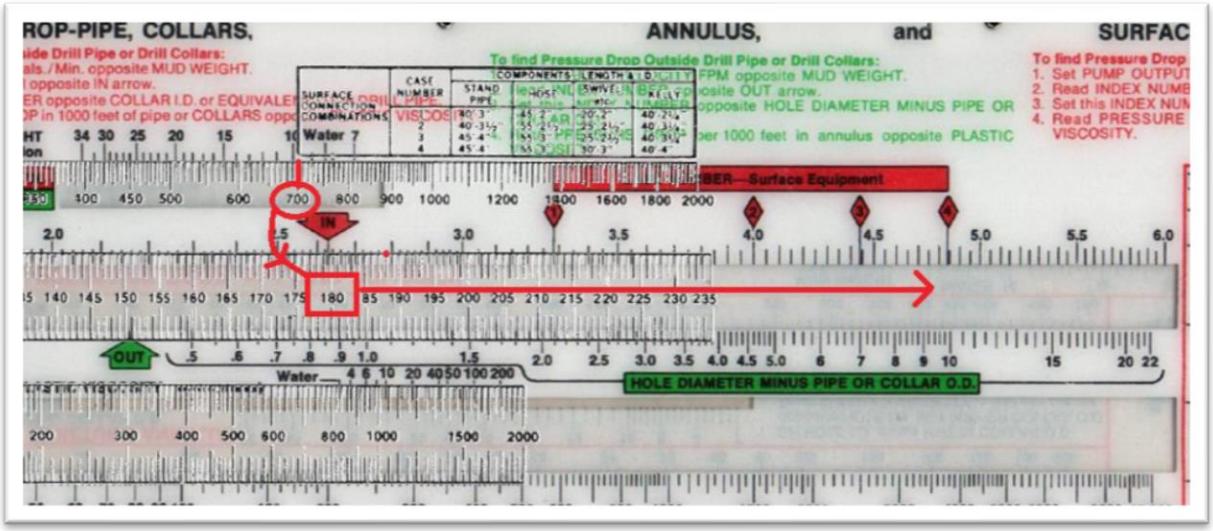

Figura 3 - "Matcheo de lecturas y determinación valor IN"

4- Se mueve la tarjeta interna para hacer coincidir ese valor con el número de caso seleccionado en el paso 1 (Figura 4).

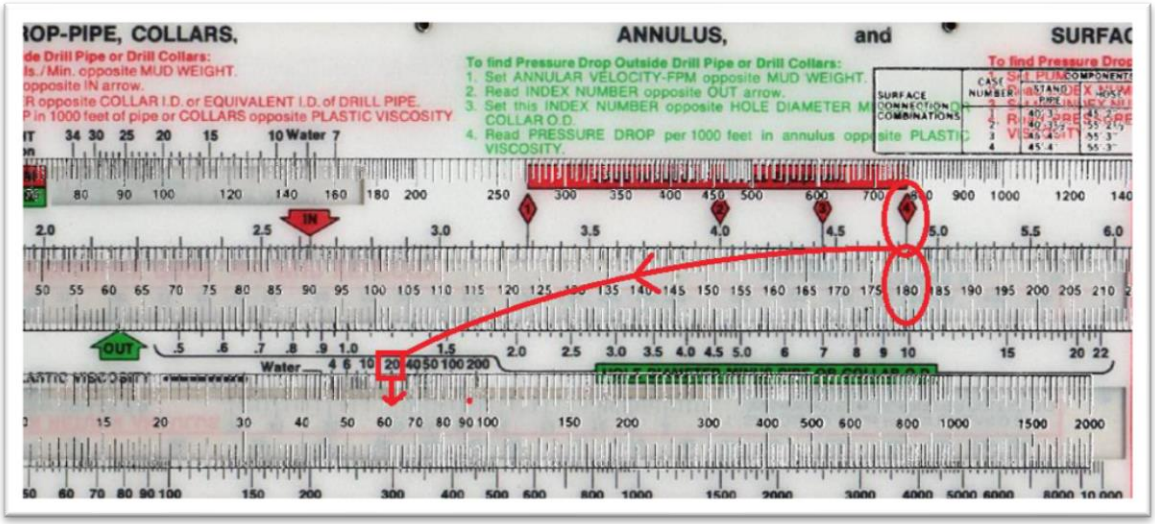

Figura 4 - "Corrimiento y determinación de la perdida de carga"

5- Con ambas tarjetas en esa posición, se toma la lectura de perdida de carga que aparece debajo de la viscosidad plástica en la ventana inferior para obtener un valor cercano a los 60 psi.

Si bien todas las instrucciones están impresas en la regla y, con su razonable tiempo de práctica, son pasos fáciles de memorizar, esta herramienta presenta otras dos desventajas que son las siguientes:

1- Es una herramienta física, por lo que hay que trasladarla y preservarla.
2- No es fácil de conseguir, por lo que, si no se tiene un contacto a través del cual obtenerla, hay que acudir a imprimir ambas tarjetas, con el problema asociado de preservación de escala que eso representa.

En función a eso y siguiendo el mismo objetivo que persiguen muchas empresas, buscando un mayor grado de digitalización en la industria, nació el proyecto de intentar digitalizar esta regla, lo cual implica la creación de un código que tome únicamente algunos “inputs” del usuario y que se encargue de navegar entre ambas tarjetas para dar con el valor que obtendría el usuario haciendo esos movimientos.

Las bases del script desarrollado son las siguientes:

1- Crear una regla patrón (unidades equiespaciadas) para cada tarjeta, que funcione para ambos lados. Si las tarjetas están totalmente superpuestas, las reglas patrones también lo están.
2- Estableciendo un determinado paso, asignarle a cada valor de la regla patrón (X), una imagen (Y) para cada una de las reglas en cada tarjeta (Figura 5).

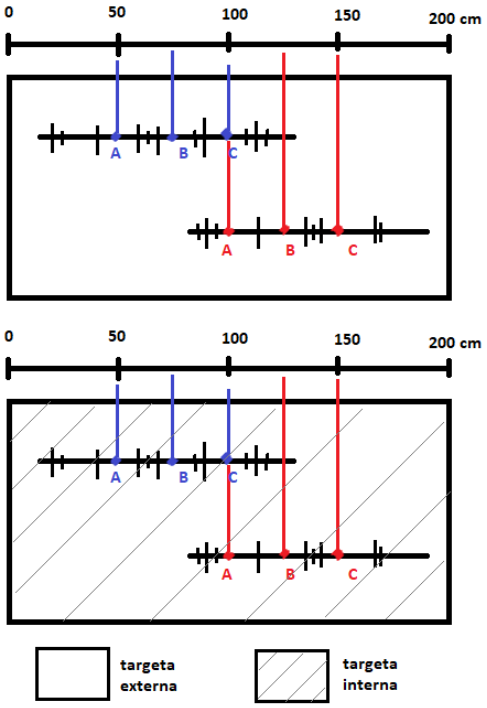

Figura 5 - "Introducción de la regla patrón y obtención de puntos"

3- Encontrar una función de ajuste que permita encontrar una imagen en cada regla de cada tarjeta para cualquier valor escogido en la regla patrón. Afortunadamente todas se pudieron modelar mediante funciones de tipo exponenciales (Figura 6).

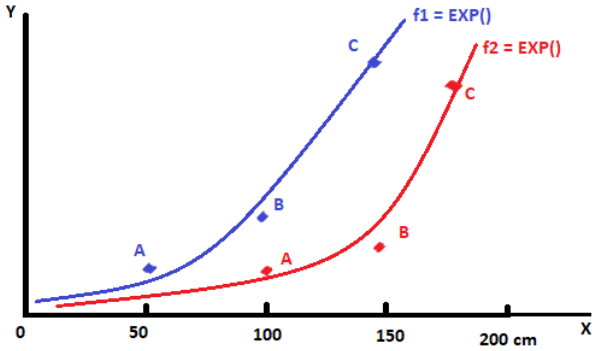

Figura 6 - "Interpolación de funciones"

4- Poder invertir esa función para poder acceder al valor dentro de la regla patrón con cualquier imagen seleccionada en cualquiera de las reglas de las tarjetas. Acorde a lo dicho en anterior punto, estas funciones son de tipo logarítmicas.
5- Limitar los movimientos de las tarjetas. El script se diseñó de manera tal que representaría que la tarjeta externa permanezca quieta, mientras la interna se puede mover a izquierda o derecha.
6- Entender que las evaluaciones hechas sobre las reglas de la tarjeta exterior sirven únicamente para determinar una separación (“D”) entre dos valores en la regla patrón de esta tarjeta (Figura 7).
7- Entender el proceso de “matcheo” entre una regla de la tarjeta interna y otra de la tarjeta externa como un artilugio que permite determinar en qué valor de la regla patrón de la tarjeta interna aplicar esa separación y así obtener el valor de evaluación que se aplicará en otra de las reglas contenida en esta tarjeta.

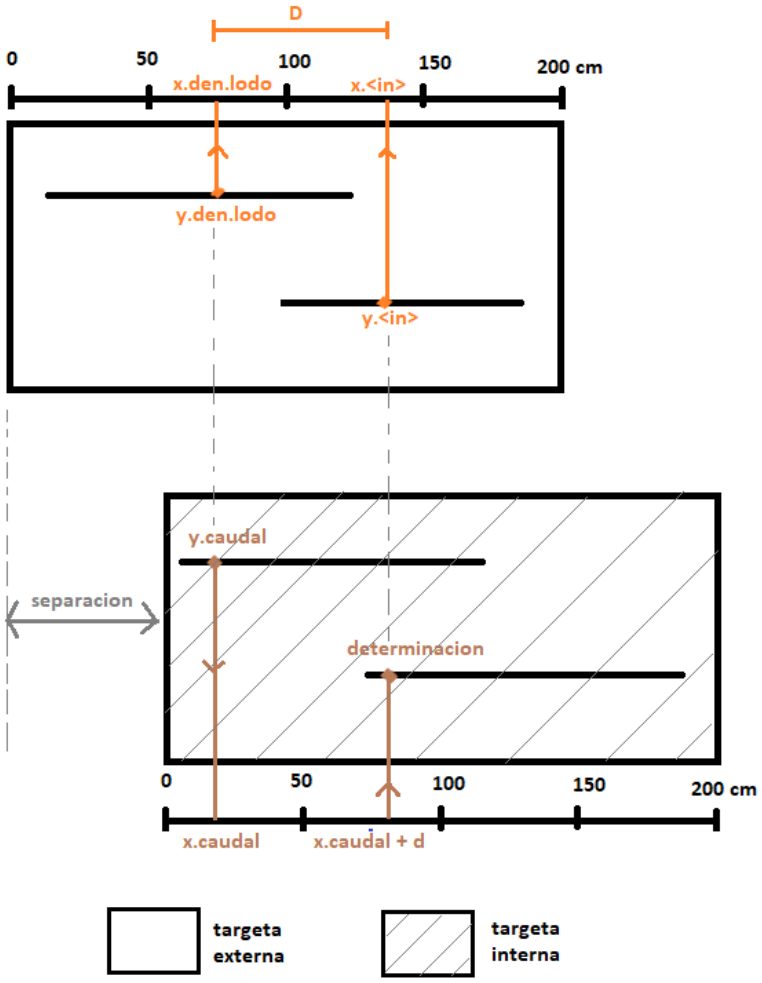

Figura 7 - "Efecto del matcheo y desplazamiento de valores"

El script desarrollado tiene el propósito de ejecutarse para cada fase de un programa de perforación, es interactivo en tanto a que recibe informacion que debe cargar el usuario dependiendo de la perdida de carga que esté calculando, las cuales se pueden calcular en cualquier orden.

Al finalizar, cuando el usuario introduce la opción Exit, se muestran los resultados obtenidos de todo el proceso y se hacen una serie de cálculos para determinar algunos parámetros hidráulicos como son:

- Potencia que deben suministrar los motores
- Densidad de circulación equivalente
- Caballos de fuerza hidráulicos
- Presion hidroestática

A continuación, se expone la ejecución del código en consola donde se desataca con color celeste aquellas instancias donde el usuario debe cargar datos para continuar y en verde aquellas asociadas a cálculos hechos a partir de los mismos. Al finalizar, también se presenta el código desarrollado.

EJECUCIÓN DEL CÓDIGO EN CONSOLA

```
C:\Diego\Estudio\Softwares\Python\Scripts\practica2\practicav2\.venv\Scripts\python.exe

C:\Diego\Estudio\Softwares\Python\Scripts\practica2\practicav2\.venv\Scripts\practicav2.py

CARGA DE PARAMETROS ELEMENTALES:

Introduzca el caudal de trabajo en [gpm]: 700

Introduzca la viscosidad plastica del lodo en [cp]: 20

Introduzca la densidad del lodo en [ppg]: 9.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

  1-Perdida de carga en equipos de superficie

  2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

  3-Perdida de carga en trepano

  4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

  5-Exit

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 1

En la siguiente tabla figuran dimensiones de [largo (ft), diametro (in)]:

 Caso Stand_pipe     Hose    Swivel     Kelly

   1   [40, 3]   [45, 2]   [20, 2]  [40, 2.25]

   2  [40, 3.5]  [55, 2.5]  [25, 2.5]  [40, 3.25]

   3   [40, 4]   [55, 3]  [25, 2.5]  [40, 3.25]

   4   [45, 4]   [55, 3]   [30, 3]    [40, 4]

Seleccione el caso acorde al tamano del equipo de superficie: 4

La perdida de carga a travez del equipo de superficie es 55.72310826100845 psi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

  1-Perdida de carga en equipos de superficie

  2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

  3-Perdida de carga en trepano

  4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

  5-Exit
```

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 2

	OD [in]	Peso nominal [lb]	ID equivalente [in]
0	2.878	6.5	2.25
1	2.875	10.4	2.14
2	2.875	10.4	2.15
3	3.500	13.3	2.74
4	3.500	13.3	2.76
5	3.500	15.5	2.60
6	4.000	14.0	3.29
7	4.000	14.0	3.34
8	4.000	15.7	3.18
9	4.000	15.7	3.24
10	4.500	16.6	3.76
11	4.500	16.6	3.79
12	4.500	16.6	3.78
13	4.500	16.6	3.82
14	4.500	20.0	3.56
15	4.500	20.0	3.64
16	5.000	19.5	4.23
17	5.000	25.6	3.97
18	5.500	21.9	4.40
19	5.500	21.9	4.60
20	5.500	21.9	4.75
21	5.500	21.9	4.80
22	5.500	24.7	4.60
23	5.625	25.2	5.52
24	5.625	25.2	5.88
25	5.625	25.2	5.96

Introduzca el valor del ID de la tuberia [in]: 4.23

Introduzca la longitud total de la tuberia en [ft]: 1316

La perdida de carga en el interior de tuberia es de: 147.25791754563704 psi

---

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

1-Perdida de carga en equipos de superficie

2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

3-Perdida de carga en trepano

4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

5-Exit

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 2

	OD [in]	Peso nominal [lb]	ID equivalente [in]
0	2.878	6.5	2.25
1	2.875	10.4	2.14
2	2.875	10.4	2.15
3	3.500	13.3	2.74
4	3.500	13.3	2.76
5	3.500	15.5	2.60
6	4.000	14.0	3.29
7	4.000	14.0	3.34
8	4.000	15.7	3.18
9	4.000	15.7	3.24
10	4.500	16.6	3.76
11	4.500	16.6	3.79
12	4.500	16.6	3.78
13	4.500	16.6	3.82
14	4.500	20.0	3.56
15	4.500	20.0	3.64
16	5.000	19.5	4.23
17	5.000	25.6	3.97
18	5.500	21.9	4.40
19	5.500	21.9	4.60
20	5.500	21.9	4.75
21	5.500	21.9	4.80
22	5.500	24.7	4.60
23	5.625	25.2	5.52
24	5.625	25.2	5.88
25	5.625	25.2	5.96

Introduzca el valor del ID de la tuberia [in]: 2.8

Introduzca la longitud total de la tuberia en [ft]: 325

La perdida de carga en el interior de tuberia es de: 282.61033424249155 psi

---

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

1-Perdida de carga en equipos de superficie

2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

3-Perdida de carga en trepano

4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

5-Exit

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 3

Introduzca la cantidad de boquillas que tiene el trepano: 3

Introduzca el diametro de las boquillas del trepano [in/32]: 18

La perdida de carga a traves del trepano es 813.5238774923689 psi

La velocidad del flujo es 288.9559925823836 ft/s

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

1-Perdida de carga en equipos de superficie

2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

3-Perdida de carga en trepano

4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

5-Exit

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 4

Introduzca el diametro externo de la tuberia en [in]: 8

Introduzca el diametro del trepano/pozo [in]: 17.5

Introduzca la longitud de la tuberia en [ft]: 325

La perdida de carga anular a travez de esta tuberia es 0.0894795002176474 psi

---

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

1-Perdida de carga en equipos de superficie

2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

3-Perdida de carga en trepano

4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

5-Exit

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 4

Introduzca el diametro externo de la tuberia en [in]: 5

Introduzca el diametro del trepano/pozo [in]: 17.5

Introduzca la longitud de la tuberia en [ft]: 1316

La perdida de carga anular a travez de esta tuberia es 0.32340929772226173 psi

---

Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:

1-Perdida de carga en equipos de superficie

2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas

3-Perdida de carga en trepano

4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha

5-Exit

Seleccione la opcion de lo que desea calcular: 5

Gracias por usar el programa, los resultados obtenidos son los siguientes:

	determinaciones	resultados
0	Perdidas en equipos de superficie	55.7231
1	Perdidas en interior de tuberia	147.2579
2	Perdidas en interior de tuberia	282.6103
3	Perdida de carga en trepano	813.523
4	Perdidas de carga en anular	0.089480
5	Perdidas de carga en anular	0.323409

La potencia que deben propiciar los motores es de:	624.3871 HP
La presion hidroestatica maxima para esta fase es de:	844.7868 psi
La densidad equivalente de circulacion es de:	9.9048 ppg
Los caballos de fuerza hidraulicos necesarios seran:	1.3813 HP/in2

Process finished with exit code 0

CÓDIGO DESARROLLADO:

```
#modulos
import math
import numpy as np
import pandas as pd

#informacion
surface_conection_combination = {"Caso": [1,2,3,4],
                    "Stand_pipe": [[40,3],[40,3.5],[40,4],[45,4]],
                    "Hose": [[45,2],[55,2.5],[55,3],[55,3]],
                    "Swivel": [[20,2],[25,2.5],[25,2.5],[30,3]],
                    "Kelly": [[40,2.25],[40,3.25],[40,3.25],[40,4]]}

equivalent_id_drill_pipe = {"OD [in]": [2.878, 2.875, 2.875, 3.5, 3.5,
                        3.5, 4, 4, 4, 4,
                        4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5,
                        4.5, 5, 5, 5.5, 5.5,
                        5.5, 5.5, 5.5, 5.625, 5.625, 5.625],

                "Peso nominal [lb]": [6.5, 10.4, 10.4, 13.3, 13.3,
                            15.5, 14, 14, 15.7, 15.7,
                            16.6, 16.6, 16.6, 16.6, 20,
                            20, 19.5, 25.6, 21.9, 21.9,
                            21.9, 21.9, 24.7, 25.2, 25.2, 25.2],

                "ID equivalente [in]": [2.25, 2.14, 2.15, 2.74, 2.76,
                             2.6, 3.29, 3.34, 3.18, 3.24,
                             3.76, 3.79, 3.78, 3.82, 3.56,
                             3.64, 4.23, 3.97, 4.4, 4.6,
                             4.75, 4.8, 4.6, 5.52, 5.88, 5.96]}

Coeficiente_1 = np.array([29.133, 2.1763, 0.4739, 31.224, 5.7076, 74.648, 65.683,
                57.978, 1.894, 0.2244, 0.00045, 77.651, 20.04, 0.1178, 6.4012])
Coeficiente_2 = np.array([0.0182, 0.0328, 0.023, 0.0225, 0.0301, 0.0152, 0.0152,
                -0.039, 0.0066, 0.0267, 0.17122, -0.022, 0.0218, 0.0294, 0.0073])
Tabla_coeficientes = np.vstack((Coeficiente_1, Coeficiente_2))
```

```
#inputs globales
print(f"CARGA DE PARAMETROS ELEMENTALES:")
caudal_trabajo =       float(input(f"Introduzca el caudal de trabajo en [gpm]: "))
viscosidad_plastica =   float(input(f"Introduzca la viscosidad plastica del lodo en [cp]: "))
densidad_lodo =        float(input(f"Introduzca la densidad del lodo en [ppg]: "))

#creacion de listas
determinaciones_log_ext = []
determinaciones_exp_ext = []
determinaciones_log_int = []
determinaciones_exp_int = []
separaciones = []
evaluaciones = []
resultados = []
perdidas_asociadas = []
profundidad_parcial = []
presion_anular = []

#funciones
def exp_function(slider, column_number, x):
  coeficient_1 = Tabla_coeficientes[0,column_number]
  coeficient_2 = Tabla_coeficientes[1,column_number]
  determinacion = coeficient_1 * math.exp(coeficient_2 * x)
  if slider == "INT":
    determinaciones_exp_int.append(determinacion)
    return determinaciones_exp_int[-1]
  else:
    determinaciones_exp_ext.append(determinacion)
    return determinaciones_exp_ext[-1]
```

```
def log_function(slider, column_number, y):
    coeficient_1 = Tabla_coeficientes[0,column_number]
    coeficient_2 = Tabla_coeficientes[1,column_number]
    determinacion = 1/coeficient_2 * math.log(y / coeficient_1)
    if slider == "INT":
        determinaciones_log_int.append(determinacion)
        return determinaciones_log_int[-1]
    else:
        determinaciones_log_ext.append(determinacion)
        return determinaciones_log_ext[-1]

def ext_ruler_separation(punto_lejano_ext_ruler):
    x_ext_ruler = determinaciones_log_ext[-1]
    separacion = punto_lejano_ext_ruler - x_ext_ruler
    separaciones.append(separacion)
    return separaciones[-1]

def int_ruler():
    x_int_ruler = determinaciones_log_int[-1]
    x_evaluation = x_int_ruler + separaciones[-1]
    evaluaciones.append(x_evaluation)
    return evaluaciones[-1]

def info_trepano(cantidad, diametro):
    diametro_real = diametro/32
    area_unit = math.pi * diametro_real * diametro_real / 4
    area_tot = cantidad * area_unit
    area_unit_eq = area_tot/3
    diametro_eq_32 = math.sqrt(4 * area_unit_eq / math.pi) * 32
    return diametro_eq_32
```

```
#codigo principal
funcionando = True
while funcionando:
    print(f"------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ")
    print(f"Con este programa se pueden calcular las siguientes perdidas de carga:")
    print(f"    1-Perdida de carga en equipos de superficie")
    print(f"    2-Perdida de carga interior sondeo/portamechas")
    print(f"    3-Perdida de carga en trepano")
    print(f"    4-Perdida de carga anular sondeo/portamecha")
    print(f"    5-Exit")

    tipo_perdida_carga = input(f"Seleccione la opcion de lo que desea calcular: ")

    if tipo_perdida_carga == '1':
        perdidas_asociadas.append("Perdidas en equipos de superficie")

        farpoint = 50 #es el valor de x asociado a IN
        D_L_E = log_function("EXT", 7, densidad_lodo)
        S_E = ext_ruler_separation(farpoint)
        D_L_I = log_function("INT", 0, caudal_trabajo)
        P_E_I = int_ruler() #valor abajo de IN
        corrimiento_1 = D_L_E - D_L_I #corrimiento inicial de la regla interna dentro de la externa
        #si es positivo la regla interna sobresale por la derecha respecto a la externa

        print(f"En la siguiente tabla figuran dimensiones de [largo (ft), diametro (in)]: ")
        print(pd.DataFrame(surface_conection_combination, index=["","","",""]))
        inputed_tamano_equipo = input(f"Seleccione el caso acorde al tamano del quipo de superficie: ")
        if   inputed_tamano_equipo == '1': farpoint_2 = 83
        elif inputed_tamano_equipo == '2': farpoint_2 = 113
        elif inputed_tamano_equipo == '3': farpoint_2 = 130
        else:                              farpoint_2 = 143
        corrimiento_2 = farpoint_2 - farpoint #separacion entre IN y el caso del equipo
        corrimiento_total = corrimiento_1 + corrimiento_2
```

```
    x_viscosidad_plastica = log_function("EXT", 10, viscosidad_plastica)
    P_E_I_2 = x_viscosidad_plastica - corrimiento_total
    perdida_carga_superficie = exp_function("INT", 1, P_E_I_2)
    print(f"La perdida de carga a travez del equipo de superficie es {perdida_carga_superficie} psi")
    resultados.append(perdida_carga_superficie)

elif tipo_perdida_carga == '2':
    perdidas_asociadas.append("Perdidas en interior de tuberia")

    print(pd.DataFrame(equivalent_id_drill_pipe))
    farpoint_2 =    float(input(f"Introduzca el valor del ID de la tuberia [in]: "))
    inputed_largo =  float(input(f"Introduzca la longitud total de la tuberia en [ft]: "))
    profundidad_parcial.append(inputed_largo)

    farpoint = 50 #es el valor de x asociado a IN
    D_L_E = log_function("EXT", 7, densidad_lodo)
    S_E = ext_ruler_separation(farpoint)
    D_L_I = log_function("INT", 0, caudal_trabajo)
    P_E_I = int_ruler()  # valor abajo de IN
    corrimiento_1 = D_L_E - D_L_I  # corrimiento inicial de la regla interna dentro de la externa

    D_L_E_2 = log_function("EXT", 8, farpoint_2)
    corrimiento_2 = D_L_E_2 - farpoint
    corrimiento_total = corrimiento_1 + corrimiento_2

    x_viscosidad_plastica = log_function("EXT", 10, viscosidad_plastica)
    P_E_I_2 = x_viscosidad_plastica - corrimiento_total
    perdida_carga_porpie = exp_function("INT", 1, P_E_I_2)
    perdida_carga_total = inputed_largo/1000 * perdida_carga_porpie

    print(f"La perdida de carga en el interior de tuberia es de: {perdida_carga_total} psi")
    resultados.append(perdida_carga_total)

elif tipo_perdida_carga == '3':
    perdidas_asociadas.append("Perdida de carga en trepano")
```

```
    cant_boquillas = float(input(f"Introduzca la cantidad de boquillas que tiene el trepano: "))
    diam_boquillas = float(input(f"Introduzca el diametro de las boquillas del trepano [in/32]: "))
    diam_operativo = info_trepano(cant_boquillas, diam_boquillas)

    farpoint = log_function("EXT", 13, densidad_lodo)
    D_L_E = log_function("EXT", 14, diam_operativo)
    S_E = ext_ruler_separation(farpoint)
    D_L_I = log_function("INT", 6, caudal_trabajo)
    P_E_I = int_ruler()
    perdida_carga_trepano = exp_function("INT", 4, P_E_I)
    print(f"La perdida de carga a traves del trepano es {perdida_carga_trepano} psi")

    corrimiento = D_L_E - D_L_I
    farpoint_2 = 75 #valor de x asociado a NOZZLE
    P_E_I_2 = farpoint_2 - corrimiento
    velocidad_boquilla = exp_function("INT", 5, P_E_I_2)
    print(f"La velocidad del flujo es {velocidad_boquilla} ft/s")

    resultados.append(perdida_carga_trepano)

elif tipo_perdida_carga == '4':
    perdidas_asociadas.append("Perdidas de carga en anular")

    inputed_od_tuberia =   float(input(f"Introduzca el diametro externo de la tuberia en [in]: "))
    inputed_od_trepano =   float(input(f"Introduzca el diametro del trepano/pozo [in]: "))
    inputed_largo_tuberia = float(input(f"Introduzca la longitud de la tuberia en [ft]: "))

    od_tuberia_plus_od_well =  inputed_od_trepano + inputed_od_tuberia
    od_tuberia_minus_od_well =  inputed_od_trepano - inputed_od_tuberia

    D_L_E_1 = log_function("EXT", 11, od_tuberia_plus_od_well)
    D_E_E_1 = exp_function("EXT", 12, D_L_E_1) #velocidad anular
    D_L_E_2 = log_function("EXT", 7,  densidad_lodo)
```

```
    farpoint_1 = 20 #valor de x asociado a OUT
    S_E = ext_ruler_separation(farpoint_1)
    D_L_I_2 = log_function("INT", 0, D_E_E_1)
    P_E_I_1 = int_ruler() #valor de x arriba de OUT con el corrimiento
    corrimiento_1 = farpoint_1 - P_E_I_1 #separacion entre las reglas

    D_L_E_3 = log_function("EXT", 9, od_tuberia_minus_od_well)
    #valor original al cual llevar la medicion de out
    corrimiento_2 = D_L_E_3 - farpoint_1
    corrimiento_total = corrimiento_1 + corrimiento_2

    D_L_E_4 = log_function("EXT", 10, viscosidad_plastica)
    P_E_I_3 = D_L_E_4 - corrimiento_total
    perdida_carga_anular_porpie = exp_function("INT", 1, P_E_I_3)
    perdida_carga_anular_total = perdida_carga_anular_porpie * inputed_largo_tuberia/1000
    print(f"La perdida de carga anular a travez de esta tuberia es {perdida_carga_anular_total} psi")

    resultados.append(perdida_carga_anular_total)
    presion_anular.append(perdida_carga_anular_total)

elif tipo_perdida_carga == '5':
    funcionando = False
    print(f"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------")
    print(f"Gracias por usar el programa, los resultados obtenidos son los siguientes: ")
    resultados_finales = {"determinaciones": perdidas_asociadas,
                          "resultados": resultados}
    print(pd.DataFrame(resultados_finales))

    print(f"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------")
    caida_presion_total = 0
    for caida in resultados: caida_presion_total = caida_presion_total + caida
    potencia = caida_presion_total * caudal_trabajo / 0.85 / 1714
    print(f"La potencia que deben propiciar los motores es de: {potencia} HP")
```

```
    TVD = 0
    for largo in profundidad_parcial: TVD = TVD + largo
    presion_hidroestatica = 0.052 * densidad_lodo * TVD
    print(f"La presion hidroestatica maxima para esta fase es de: {presion_hidroestatica} psi")

    caida_p_anular = 0
    for pdrop in presion_anular: caida_p_anular = caida_p_anular + pdrop
    den_eq_cir = densidad_lodo + caida_p_anular / 0.052 / TVD
    print(f"La densidad equivalente de circulacion es de: {den_eq_cir} ppg")

    HHP = perdida_carga_trepano * caudal_trabajo / 1714 / (math.pi * inputed_od_trepano * inputed_od_trepano / 4)
    print(f"Los caballos de fuerza hidraulicos necesarios seran: {HHP} HP/in2")
    print(f"------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ")
  else:
    print(f"Seleccione un numero entre 1 y 5")
#endofcode
```